www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237613(37)/037812(37)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

POWER PLANT ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. Use of steam table and Mollier chart is permitted. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि उसके विपरीत न लिखा हो। भाप सारणी एवं मोलियर चार्ट के उपयोग की अनुमति है। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Superheated steam at 13.5 bar and 317°C enters to the turbine and expands isentropically to the condenser pressure of 0.07 bar. Determine : 10

   (a) Rankine cycle efficiency

   (b) Pressure at which the steam was dry and saturated during expansion.

   (c) Dryness fraction of steam at the end of expansion.

अतितप्त भाप 13.5 bar दाब एवं 317°C पर टर्बाइन में प्रवेश कर समएण्ट्रॉपी प्रक्रम द्वारा 0.07 bar संघनित्र दाब तक प्रसारित होता है। ज्ञात कीजिए :

(अ) रैंकिन चक्र की दक्षता

(ब) प्रसारण के दौरान वह दाब जिस पर भाप शुष्क एवं संतृप्त अवस्था में था

(स) प्रसारण के अंत में भाप की शुष्कता भिन्न।

2. With the help of a neat schematic diagram, describe the construction, working, specific features and operating parameters of any *one* of the following boilers : 10

   (i) La-Mont boiler

   (ii) Velox boiler.

एक स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक बॉयलर की रचना, कार्यविधि, विशिष्टताएँ एव प्रचालन प्राचलों का वर्णन कीजिए :

(i) ला-मोन्ट बॉयलर

(ii) वेलॉक्स बॉयलर।

3. A nozzle is supplied with steam at 10 bar and 200°C. Steam flow rate is 5 kg/s and pressure at the exit of the nozzle is 5 bar. Calculate the diameter of the nozzle at the throat and at the exit. 10

एक नॉजल में भाप 10 bar दाब एवं 200°C पर प्रदाय की जाता है। भाप प्रवाह दर 5 kg/s एवं नॉजल के निकास पर दाब 5 bar है। नॉजल के कण्ठ एवं निकास पर का व्यास ज्ञात कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. (a) Draw the neat sketch of a surface condenser and write its advantages over jet condenser. 5

पृष्ठ संघनित्र का स्वच्छ रेखाचित्र खींचिए तथा प्रधार संघनित्र की तुलना में इसके लाभ लिखिए।

(b) Classify the cooling towers and briefly describe them. 5

शीतलन मीनारों का वर्गीकरण कीजिए एवं संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए।

5. (a) Write the effects of load variation on various parameters of the steam power plant. 5

भार में परिवर्तन का भाप शक्ति संयंत्र के विभिन्न प्राचलों पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए।

(b) Explain area control system and centralised control system in steam power plant. 5

भाप शक्ति संयंत्र में क्षेत्रीय नियंत्रण निकाय एवं केन्द्रीयकृत नियंत्रण निकाय को समझाइए।

6. (a) Explain nuclear fission and fusion with examples. 5

नाभिकीय विखण्डन एवं संलयन को उदाहरण सहित समझाइए।

(b) Draw the neat sketch of a nuclear reactor and write the function of its each element. 5

नाभिकीय रिएक्टर का स्वच्छ रेखाचित्र खींचिए तथा इसके प्रत्येक अवयव का कार्य लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

(a) Describe chain reaction. 5

शृंखला अभिक्रिया का वर्णन कीजिए।

(b) Describe the methods of disposal of nuclear wastes. 5

नाभिकीय अपशिष्टो के निर्वर्तन की विधियों का वर्णन कीजिए।

7. Draw the layout of a diesel power plant and describe the function of its each sub-systems. 10

डीजल शक्ति संयंत्र का रेखीय विन्यास खींचिए एवं इसके प्रत्येक उप-निकायों के कार्यों का वर्णन कीजिए।

8. (a) Draw the p-V and T-s diagram of a cycle on which gas turbine power plant works and write expression for its thermal efficiency in terms of pressure and temperature. 5

जिस चक्र पर गैस टर्बाइन शक्ति संयंत्र कार्य करता है। उसे p-V एवं T-s आरेख पर खींचिए तथा दाब एवं तापमान के पदों में इसकी तापीय दक्षता का सूत्र लिखिए।

(b) Briefly describe the methods of improving the thermal efficiency of the gas turbine power plant. 5

गैस टर्बाइन शक्ति संयंत्र की तापीय दक्षता बढ़ाने की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. (a) Draw the layout of a hydroelectric power plant showing its all elements and write the function of each elements. 5

एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र का विन्यास खींचिए और इसमें इसके सभी अवयवों को दर्शाइए तथा प्रत्येक अवयव का कार्य लिखिए।

(b) Classify the hydro electric plants on the basis of head available. 2

उपलब्ध शीर्ष के आधार पर जल विद्युत संयंत्रों का वर्गीकरण कीजिए।

(c) Write the advantages of hydroelectric power plant. 3

जल विद्युत शक्ति संयंत्र के लाभ लिखिए।

10. (a) What is load curve and its significance ? 4

भार वक्र क्या है और इसका क्या औचित्य/महत्ता है ?

(b) Define the following : 2 each

(i) Demand factor

(ii) Diversity factor

(iii) Plant load factor

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :

(i) माँग गुणक

(ii) विविधता गुणक

(iii) संयंत्र भार गुणक

www.csvtuonline.com